

Exercices — Séance 2

Croissance de long terme

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

AVEC SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. La fonction de production Cobb-Douglas est $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$. Si on double **uniquement** le stock de capital (K), la production :

- (a) Double exactement
- (b) Plus que double
- (c) Augmente, mais moins que double
- (d) Reste inchangée

Réponse

(c) La fonction Cobb-Douglas présente des **rendements décroissants** par rapport à chaque facteur pris individuellement. Puisque $\alpha < 1$, doubler K multiplie la production par $2^\alpha < 2$. Avec $\alpha = 0.3$, la production augmente d'un facteur $2^{0.3} \approx 1.23$, soit une hausse de 23 %, pas de 100 %.

2. Si on double **simultanément** le capital (K) et le travail (L), la production :

- (a) Double exactement
- (b) Plus que double
- (c) Augmente, mais moins que double
- (d) Dépend de la valeur de α

Réponse

(a) C'est la propriété des **rendements d'échelle constants** : $A \cdot (2K)^\alpha \cdot (2L)^{1-\alpha} = 2^\alpha \cdot 2^{1-\alpha} \cdot AK^\alpha L^{1-\alpha} = 2Y$. C'est l'argument de réplcation : pour doubler la production d'une usine, il suffit d'en construire une identique de l'autre côté de la rue.

3. La productivité totale des facteurs (PTF, notée A) :

- (a) Se mesure directement dans les données nationales
- (b) Est calculée comme un résidu après avoir soustrait les contributions de K et L
- (c) Correspond uniquement au progrès technologique
- (d) Est toujours plus élevée dans les pays riches en ressources naturelles

Réponse

(b) La PTF est un **résidu** de la décomposition de Solow : $\% \Delta A = \% \Delta Y - \alpha \cdot \% \Delta K - (1-\alpha) \cdot \% \Delta L$. On n'observe pas A directement; on la déduit après avoir mesuré Y , K , L et α . C'est une « mesure de notre ignorance ». (c) est trop restrictif : A capte la technologie, mais aussi le savoir-faire, les institutions, l'organisation, etc.

4. Selon le modèle de Solow, un pays qui augmente durablement son taux d'épargne (et donc son taux d'investissement) :

- (a) Connaît une croissance permanente plus rapide du PIB par habitant
- (b) Atteint un niveau de PIB par habitant plus élevé, mais la croissance finit par s'arrêter
- (c) Voit son PIB par habitant diminuer à cause de la dépréciation
- (d) N'a aucun effet sur le PIB par habitant

Réponse

(b) Dans le modèle de Solow, une hausse du taux d'épargne augmente l'investissement, ce qui fait croître le stock de capital. Mais les **rendements décroissants** du capital impliquent que l'investissement supplémentaire finit par être absorbé par la dépréciation. L'économie converge vers un nouvel état stationnaire **plus élevé**, mais la croissance s'arrête une fois cet état atteint. Seule la productivité (A) peut soutenir la croissance de long terme.

5. La convergence économique (les pays pauvres rattrapent les pays riches) est observée :

- (a) Entre tous les pays du monde sans exception
- (b) Uniquement entre les pays de l'OCDE et les États américains
- (c) Entre les pays qui partagent des fondamentaux similaires (institutions, éducation, etc.)
- (d) Uniquement en Asie

Réponse

(c) La convergence **conditionnelle** est bien documentée : parmi les pays qui partagent des fondamentaux similaires (institutions, éducation, ouverture commerciale), les plus pauvres croissent plus vite. C'est le cas entre les États américains, entre les pays de l'OCDE, et entre les pays asiatiques. Cependant, la convergence **absolue** (entre tous les pays) n'est pas observée : certains pays pauvres stagnent, notamment en raison d'institutions faibles.

6. Dans la fonction Cobb-Douglas $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$ avec $\alpha = 0,3$, quelle part du revenu national va au travail?

- (a) 30 %
- (b) 50 %
- (c) 70 %
- (d) Cela dépend du niveau de A

Réponse

(c) Une propriété fondamentale de la Cobb-Douglas est que les parts du revenu national sont **constantes** et déterminées par les exposants : la part du capital est $\alpha = 0,3$ (30 %) et la part du travail est $1 - \alpha = 0,7$ (70 %). Ces parts ne dépendent ni de A , ni du niveau de K ou L . Cette propriété est remarquablement stable dans les données des pays développés.

7. Le cours utilise le ratio K/Y plutôt que K/L pour décomposer le PIB par habitant. Pourquoi?

- (a) Parce que K/Y est plus facile à mesurer
- (b) Parce que K/L attribue au capital de la croissance en réalité causée par la productivité (A)
- (c) Parce que K/Y est toujours constant dans le temps
- (d) Parce que K/L n'est pas disponible dans les données

Réponse

(b) Quand A augmente, les entreprises investissent davantage (le capital suit la productivité). Utiliser K/L attribuerait cette accumulation de capital **induite par** A au capital lui-même, surestimant la contribution de K et sous-estimant celle de A . En utilisant K/Y (l'intensité capitaliste), on isole la contribution « pure » du capital. Si K/Y est stable, toute la croissance de Y/N vient de A et de L/N .

8. Selon la comptabilité du développement (*development accounting*), le principal facteur expliquant les écarts de revenu entre pays riches et pays pauvres est :

- (a) Le stock de capital physique (K)
- (b) Le taux de participation au marché du travail (L/N)
- (c) La productivité totale des facteurs (A)
- (d) La taille de la population (N)

Réponse

(c) Les exercices de comptabilité du développement (Hall & Jones, 1999) montrent que la PTF (A) explique environ **50 %** de la variation du PIB par habitant entre pays. Le capital physique et le capital humain expliquent le reste. Les pays pauvres ne sont pas pauvres principalement parce qu'ils manquent de machines, mais parce que leurs institutions, technologies et organisation de la production sont moins efficaces.

9. Dans le modèle de Solow, une augmentation de la croissance démographique (n) entraîne :

- (a) Un PIB par habitant plus élevé à l'état stationnaire
- (b) Un PIB par habitant plus faible à l'état stationnaire
- (c) Aucun effet sur le PIB par habitant
- (d) Un taux de croissance permanentement plus élevé

Réponse

(b) Dans l'analogie de la baignoire, une croissance démographique plus rapide augmente le **débit du drain** : il faut plus d'investissement juste pour maintenir le capital par travailleur (K/L) constant face à l'arrivée de nouveaux travailleurs. Le résultat est un état stationnaire avec un K/L et un Y/N plus **faibles**. C'est cohérent avec l'observation empirique d'une corrélation négative entre croissance démographique et PIB par habitant.

10. Dans l'identité de Kaya, lequel des quatre leviers a le plus contribué à la réduction des émissions dans les économies avancées?

- (a) La réduction de la population (N)
- (b) La baisse du PIB par habitant (Y/N)
- (c) La réduction de l'intensité énergétique (E/Y)
- (d) La réduction de l'intensité carbone (CO_2/E)

Réponse

(c) L'identité de Kaya décompose les émissions : $CO_2 = N \times (Y/N) \times (E/Y) \times (CO_2/E)$. Dans les pays avancés, la **population** augmente lentement et le **PIB par habitant** continue de croître (on ne veut pas réduire Y/N). Le levier principal a été la baisse de l'**intensité énergétique** (E/Y) : produire la même valeur avec moins d'énergie grâce à l'efficacité énergétique, la désindustrialisation et la tertiarisation. La transition vers les renouvelables réduit CO_2/E , mais ce levier a contribué moins jusqu'ici.

2. Questions à développement

Question 1. Dans le modèle de Solow, le stock de capital par travailleur (K/L) est comparé au niveau d'eau dans une baignoire, où le robinet représente l'investissement et le drain représente la dépréciation.

- (a) Si le taux de dépréciation du capital augmente de façon permanente (par exemple, en raison de catastrophes naturelles plus fréquentes liées aux changements climatiques), que prédit le modèle de Solow pour le PIB par habitant à long terme? Expliquez à l'aide de l'analogie de la baignoire.
- (b) Si un pays accueille une vague d'immigration massive, quel est l'effet sur le capital par travailleur (K/L) à court terme? Et à long terme?
- (c) Si un pays augmente son taux d'épargne, que se passe-t-il à court et à long terme?

Réponse

(a) Dans l'analogie de la baignoire, une hausse permanente du taux de dépréciation revient à élargir le drain : l'eau s'écoule plus vite. Le niveau d'eau (capital par travailleur K/L) diminue jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint, où le débit du robinet (investissement) compense le drain élargi. Le nouvel état stationnaire a un K/L plus **faible** et donc un Y/N plus **faible**. Contrairement à une destruction ponctuelle de capital (guerre), l'effet est **permanent** : l'économie ne revient pas à son ancien état stationnaire car les paramètres structurels ont changé.

(b) À court terme, l'immigration augmente L sans augmenter K immédiatement, donc K/L diminue — le niveau d'eau dans la baignoire baisse. Mais à long terme, le capital par travailleur converge de nouveau vers l'état stationnaire : le bas niveau de K/L implique un rendement marginal élevé → plus d'investissement → K/L remonte. Le PIB **total** augmente, mais le PIB par habitant revient à son niveau initial.

(c) Augmenter le taux d'épargne revient à ouvrir le robinet davantage. À court terme, l'investissement dépasse la dépréciation → le capital par travailleur augmente → croissance rapide. À long terme, le nouveau taux d'investissement plus élevé est exactement compensé par la dépréciation du stock de capital plus élevé → un nouvel état stationnaire plus haut. Le pays est **plus riche**, mais la croissance finit par s'arrêter (rendements décroissants).

Question 2. La comptabilité de la croissance permet de décomposer la croissance du PIB en contributions du capital, du travail et de la PTF. Considérez les données suivantes pour un pays fictif sur une période de 10 ans :

Variable	Croissance annuelle moyenne
PIB réel (Y)	4,0 %
Stock de capital (K)	6,0 %
Main-d'œuvre (L)	1,0 %
Part du capital (α)	0,3

- Calculez la contribution du capital à la croissance du PIB.
- Calculez la contribution du travail à la croissance du PIB.
- Déduisez le taux de croissance de la PTF (A).
- Ce pays ressemble-t-il davantage aux Tigres asiatiques ou au Canada? Justifiez.

Réponse

(a) Contribution du capital = $\alpha \times \% \Delta K = 0.3 \times 6.0 \% = 1.8 \%$.

(b) Contribution du travail = $(1 - \alpha) \times \% \Delta L = 0.7 \times 1.0 \% = 0.7 \%$.

(c) $\% \Delta A = \% \Delta Y - \alpha \cdot \% \Delta K - (1 - \alpha) \cdot \% \Delta L = 4.0 - 1.8 - 0.7 = 1.5 \%$.

(d) Ce pays ressemble davantage aux **Tigres asiatiques** (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour) : la croissance est forte (4 %), tirée en grande partie par l'accumulation de capital (1,8 pp sur 4,0 %, soit 45 % de la croissance). Les Tigres asiatiques ont connu une croissance exceptionnelle entre 1970 et 1990, largement attribuable à des taux d'investissement très élevés. Le Canada, en comparaison, a une croissance plus modeste et davantage tirée par la productivité.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Puisque la productivité totale des facteurs (A) est le principal moteur de la croissance à long terme, un pays devrait investir uniquement en R&D et non en capital physique.

Réponse

Faux. Bien que la PTF soit le seul moteur de la croissance **soutenue** à long terme, le capital physique détermine le **niveau** de vie. Un pays sans capital suffisant sera pauvre, même avec une bonne productivité. De plus, le capital **amplifie** les gains de productivité : quand A augmente de 1 %, le PIB par habitant augmente de $\frac{1}{1-\alpha} \approx 1.4 \%$ grâce au cycle $A \uparrow \rightarrow Y \uparrow \rightarrow K \uparrow \rightarrow Y \uparrow$. L'investissement en capital est donc complémentaire à la R&D, pas un substitut.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Les pays riches en ressources naturelles connaissent une croissance plus rapide.

Réponse

Faux / Incertain. C'est le paradoxe de l'« abondance de ressources » (ou « malédiction des ressources »). Plusieurs mécanismes expliquent pourquoi les ressources naturelles peuvent **freiner** la croissance :

- **Maladie hollandaise** : l'afflux de devises lié aux exportations de ressources apprécie le taux de change, rendant le secteur manufacturier non compétitif
- **Institutions faibles** : la rente des ressources encourage la corruption, le *rent-seeking* et les conflits (Nigeria, Venezuela)
- **Volatilité** : les prix des matières premières sont très volatils, ce qui crée de l'instabilité macroéconomique

Des contre-exemples existent (Norvège, Canada, Australie), mais ce sont des pays avec des **institutions fortes** qui gèrent la rente efficacement. La relation entre ressources et croissance dépend donc de la qualité institutionnelle.

Question 5. En vous appuyant sur le cadre d'Acemoglu, Johnson et Robinson (prix Nobel 2024), expliquez la différence entre les institutions « inclusives » et « extractives ». Pourquoi les institutions sont-elles importantes pour la croissance? Donnez un exemple de chaque type.

Réponse

Institutions inclusives : protègent les droits de propriété, appliquent les contrats de manière impartiale, offrent un accès égal aux opportunités économiques et limitent le pouvoir politique concentré. Exemples : Corée du Sud, Botswana.

- Encouragent l'investissement (les entrepreneurs savent que leurs profits ne seront pas confisqués)
- Favorisent l'innovation (les brevets sont respectés, la destruction créatrice est tolérée)
- Permettent la mobilité sociale et l'allocation efficace du talent

Institutions extractives : concentrent le pouvoir et la richesse entre les mains d'une élite, ne protègent pas la propriété de la majorité, et découragent l'initiative économique. Exemples : Corée du Nord, Zimbabwe sous Mugabe.

- L'élite extrait les ressources plutôt que de favoriser la production
- Pas d'incitation à innover (les fruits de l'innovation seraient confisqués)
- La destruction créatrice est bloquée car elle menace les intérêts en place

L'argument central d'AJR est que les différences institutionnelles expliquent une grande partie des écarts de développement entre pays, bien plus que la géographie ou la culture.

Question 6. En utilisant la décomposition de la croissance, comparez les Tigres asiatiques (1970–1990) à l'Afrique subsaharienne sur la même période. Pourquoi les Tigres ont-ils connu une croissance rapide alors que l'Afrique a stagné? Que prédit le modèle de Solow pour l'avenir des Tigres?

Réponse

Tigres asiatiques (1970–1990) :

- Croissance du PIB : $\sim 7\text{--}9\%$ par an
- Largement tirée par l'**accumulation de capital** (taux d'investissement de 30–40 % du PIB)
- Contribution importante du travail (hausse de la participation, exode rural)
- Croissance de la PTF positive mais modeste (controversée : Krugman vs Young)

Afrique subsaharienne (1970–1990) :

- Croissance du PIB par habitant : $\sim 0\%$ voire négative
- Faible investissement, institutions extractives, instabilité politique
- PTF souvent **négative** (recul de l'efficacité productive)

Prédiction de Solow pour les Tigres : La croissance tirée par le capital doit **ralentir** à mesure que les rendements décroissants s'installent. Le modèle prédit une convergence vers l'état stationnaire. C'est exactement ce qu'on observe : la croissance coréenne est passée de 8–10 % dans les années 1980 à 2–3 % dans les années 2010. Pour maintenir une croissance élevée, les Tigres doivent passer d'un modèle « transpiration » (accumulation) à un modèle « inspiration » (innovation).

Question 7. Expliquez le paradoxe de Jevons (effet rebond) en utilisant l'exemple de l'éclairage LED vu en cours. Sous quelles conditions l'effet rebond est-il le plus fort?

Réponse

Le paradoxe de Jevons : Une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation d'une ressource peut **augmenter** la consommation totale de cette ressource, plutôt que de la diminuer. C'est le contraire de l'intuition.

Exemple des LED :

- Les ampoules LED consomment $\sim 85\%$ moins d'énergie qu'une ampoule incandescente pour la même luminosité
- Mais le coût de l'éclairage a tellement baissé que nous éclairons **beaucoup plus** : plus de lampes par pièce, plus d'éclairage extérieur, des écrans partout
- Résultat : la consommation totale d'énergie pour l'éclairage a peu diminué (voire augmenté dans certains contextes)

L'effet rebond est plus fort quand :

- L'**élasticité-prix** de la demande est élevée (la baisse du coût stimule fortement la consommation)

- Le bien est un bien de **consommation courante** (pas un bien durable ponctuel)
- Il existe de **nombreuses marges d'ajustement** (nouvelles utilisations, nouveaux marchés)

Implication pour la politique climatique : l'efficacité énergétique seule ne suffit pas à réduire les émissions. Il faut aussi des politiques de prix (taxe carbone) pour limiter l'effet rebond.

3. Exercices numériques

Question 1. Voici les données pour deux pays fictifs et les États-Unis (pays de référence). La part du capital est $\alpha = 1/3$ dans tous les pays.

Pays	Y/N	K/Y	L/N
États-Unis	1,00	3,0	0,50
Pays A	0,50	2,0	0,45
Pays B	0,10	1,5	0,40

- (a) La décomposition du PIB par habitant est : $\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \times \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \times \frac{L}{N}$. Calculez $A^{\frac{1}{1-\alpha}}$ pour chaque pays.
- (b) Quel facteur explique principalement l'écart entre le Pays B et les États-Unis?
- (c) Comparez les Pays A et B : le Pays A est-il plus riche surtout grâce au capital ou à la productivité?

Réponse

Avec $\alpha = 1/3$, on a $\frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{1-\alpha} = \frac{3}{2}$.

La formule est donc : $\frac{Y}{N} = A^{3/2} \times \left(\frac{K}{Y}\right)^{1/2} \times \frac{L}{N}$.

On isole : $A^{3/2} = \frac{Y/N}{(K/Y)^{1/2} \times (L/N)}$.

(a)

- États-Unis : $A_{US}^{3/2} = \frac{1,00}{\sqrt{3,0 \times 0,50}} = \frac{1,00}{1,732 \times 0,50} = \frac{1,00}{0,866} = 1,155$
- Pays A : $A_A^{3/2} = \frac{0,50}{\sqrt{2,0 \times 0,45}} = \frac{0,50}{1,414 \times 0,45} = \frac{0,50}{0,636} = 0,786$
- Pays B : $A_B^{3/2} = \frac{0,10}{\sqrt{1,5 \times 0,40}} = \frac{0,10}{1,225 \times 0,40} = \frac{0,10}{0,490} = 0,204$

(b) Le Pays B a un PIB par habitant de 10 % de celui des É.-U. Décomposons le ratio :

- $(K/Y)^{1/2} : \frac{\sqrt{1,5}}{\sqrt{3,0}} = \frac{1,225}{1,732} = 0,707$ (le capital explique un facteur de 0,71)
- $L/N : \frac{0,40}{0,50} = 0,80$ (le travail explique un facteur de 0,80)
- $A^{3/2} : \frac{0,204}{1,155} = 0,177$ (la productivité explique un facteur de 0,18)

Le produit donne bien $0,707 \times 0,80 \times 0,177 \approx 0,10$. La **productivité** est de loin le facteur dominant : elle explique l'essentiel de l'écart (facteur de 0,18 vs 0,71 et 0,80).

(c) Ratio Pays A / Pays B :

- $Y/N : 0,50/0,10 = 5,0$
- $(K/Y)^{1/2} : \sqrt{2,0}/\sqrt{1,5} = 1,155$ (capital contribue un facteur de 1,15)
- $L/N : 0,45/0,40 = 1,125$ (travail contribue un facteur de 1,13)

$$\cdot A^{3/2} : 0,786/0,204 = 3,853 \text{ (productivité contribue un facteur de 3,85)}$$

Le Pays A est 5 fois plus riche que le Pays B, et c'est la **productivité** qui domine (facteur de 3,85). Le capital et le travail contribuent modestement.

Question 2. Un pays a les caractéristiques suivantes en 2025 :

Variable	Valeur
Population (N)	50 millions
PIB par habitant (Y/N)	40 000 \$/personne
Intensité énergétique (E/Y)	0,15 GJ/\$
Intensité carbone (CO_2/E)	60 tonnes/GJ

- En utilisant l'identité de Kaya, calculez les émissions totales de CO_2 en 2025.
- Le pays s'engage à réduire ses émissions de 30 % d'ici 2035. Entre 2025 et 2035, la population augmente de 10 % et le PIB par habitant augmente de 20 %. De combien le produit $E/Y \times \text{CO}_2/E$ doit-il baisser pour atteindre la cible?
- Identifiez deux leviers concrets que le pays pourrait utiliser pour réduire $E/Y \times \text{CO}_2/E$.

Réponse

(a) Identité de Kaya : $\text{CO}_2 = N \times (Y/N) \times (E/Y) \times (\text{CO}_2/E)$

$\text{CO}_2 = 50\,000\,000 \times 40\,000 \times 0,15 \times 60 = 18 \times 10^{12}$ tonnes? Non, vérifions les unités.

En fait, calculons : $Y = N \times Y/N = 50 \times 10^6 \times 40\,000 = 2 \times 10^{12}$ \$ (2 000 milliards \$).

$E = Y \times E/Y = 2 \times 10^{12} \times 0,15 = 3 \times 10^{11}$ GJ.

$\text{CO}_2 = E \times \text{CO}_2/E = 3 \times 10^{11} \times 60 = 18 \times 10^{12}$ tonnes = 18 000 Mt CO_2 .

(b) Cible 2035 : $\text{CO}_2^{2035} = 0,70 \times 18\,000 = 12\,600$ Mt.

En 2035 : $N^{2035} = 1,10 \times N$ et $(Y/N)^{2035} = 1,20 \times (Y/N)$.

Donc : $12\,600 = (1,10 \times N) \times (1,20 \times Y/N) \times (E/Y \times \text{CO}_2/E)^{2035}$

$= 1,32 \times (N \times Y/N) \times (E/Y \times \text{CO}_2/E)^{2035}$

D'où : $(E/Y \times \text{CO}_2/E)^{2035} = \frac{12\,600}{1,32 \times 18\,000 / (0,15 \times 60)}$

Plus simplement : le produit $E/Y \times \text{CO}_2/E$ en 2025 est $0,15 \times 60 = 9$.

On a besoin que : $1,32 \times 9 \times x = 0,70 \times 9 \times 1$ (par rapport à 2025, avec x le facteur de changement de $E/Y \times \text{CO}_2/E$).

$x = \frac{0,70}{1,32} = 0,530$

Le produit $E/Y \times \text{CO}_2/E$ doit baisser de **47 %** (facteur de 0,53).

(c) Deux leviers concrets :

- **Réduire E/Y (intensité énergétique)** : rénovation énergétique des bâtiments, véhicules plus efficaces, processus industriels optimisés, passage à une économie de services
- **Réduire CO_2/E (intensité carbone)** : remplacer le charbon par le gaz naturel ou les renouvelables (éolien, solaire, nucléaire), électrification des transports, captage de carbone

4. Questions d'examens antérieurs

1. L'augmentation du stock de capital est un moteur plus important de la croissance économique dans les marchés émergents que dans les économies avancées.

- (a) Vrai
- (b) Faux

Réponse

(a) Vrai. Les marchés émergents ont un ratio K/N plus faible que les économies avancées (ils sont loin de leur état stationnaire). Le rendement marginal du capital y est donc plus élevé, et l'investissement contribue davantage à la croissance. Dans les économies avancées (proches de l'état stationnaire), la croissance est principalement tirée par la productivité (A).

2. Selon le modèle de Solow, le taux de croissance du PIB dans une économie mature ne dépend PAS :

- (a) De la croissance de la productivité totale des facteurs
- (b) Du taux d'investissement
- (c) De la croissance démographique

Réponse

(b) À l'état stationnaire, le taux de croissance du PIB **par habitant** dépend uniquement de la croissance de A (PTF). Le taux de croissance du PIB **total** est la somme de la croissance du PIB par habitant et de la croissance de la population : $\% \Delta Y = \% \Delta (Y/N) + \% \Delta N = \% \Delta A + \% \Delta N$. Le taux d'investissement détermine le **niveau** de K/N à l'état stationnaire, mais pas le **taux de croissance** une fois l'état stationnaire atteint.

3. Au cours des trente dernières années, les émissions de carbone ont diminué dans de nombreux pays européens, malgré la poursuite de la croissance économique.

- (a) Vrai
- (b) Faux

Réponse

(a) Vrai. C'est le phénomène de **découplage** entre croissance économique et émissions. Grâce à la baisse de l'intensité énergétique (E/Y) et de l'intensité carbone (CO_2/E), plusieurs pays européens ont réduit leurs émissions tout en augmentant leur PIB. Dans l'identité de Kaya, Y/N a augmenté mais E/Y et CO_2/E ont baissé suffisamment pour que le produit total diminue.

4. L'arrivée de nouvelles technologies à un rythme accéléré a entraîné une hausse notable du taux de croissance de la productivité au cours des 50 dernières années.

- (a) Vrai
- (b) Faux

Réponse

(b) Faux. Malgré l'accélération de l'innovation technologique (internet, smartphones, IA), la croissance de la PTF a en fait **ralenti** depuis les années 1970 dans la plupart des économies avancées. C'est le « paradoxe de la productivité » de Solow : « on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Le Canada est particulièrement touché par ce ralentissement.

5. Supposons que vous souhaitiez mesurer la productivité totale des facteurs (PTF) pour les États-Unis au cours d'une année donnée. Parmi les informations suivantes, laquelle n'est PAS nécessaire?

- (a) La valeur du stock de capital
- (b) Le nombre de travailleurs
- (c) Le PIB réel
- (d) Les investissements en recherche et développement

Réponse

(d) La PTF se calcule comme un résidu : $A = Y / (K^\alpha \cdot N^{1-\alpha})$. On a besoin de Y (PIB réel), K (stock de capital) et N (nombre de travailleurs). Les dépenses en R&D ne sont pas nécessaires au calcul — elles sont un déterminant possible de A , mais pas un intrant de la formule.

6. La propriété des rendements marginaux décroissants signifie que, toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation de 20 % d'un intrant entraîne une augmentation de la production :

- (a) de 20 %
- (b) supérieure à 20 %
- (c) de moins de 20 %

Réponse

(c) Les rendements marginaux décroissants signifient que chaque unité supplémentaire d'un intrant (par exemple le capital) produit de moins en moins. Doubler le capital seul ne double pas la production. C'est ce qui empêche un pays de croître indéfiniment juste en accumulant du capital.

7. De combien la production augmente-t-elle si la main-d'œuvre ET le capital doublent simultanément?

- (a) La production fait plus que doubler
- (b) La production double
- (c) La production augmente de moins que le double

Réponse

(b) C'est la propriété des rendements d'échelle constants de la fonction Cobb-Douglas : $F(\lambda K, \lambda N) = \lambda F(K, N)$. Si on double tous les intrants ($\lambda = 2$), la production double exactement. Attention : cela ne contredit pas les rendements marginaux décroissants, qui s'appliquent quand on augmente un seul intrant.

8. Selon le modèle de Solow, le taux de croissance du PIB **par habitant** dans une économie mature (en équilibre stationnaire) dépend principalement de :

- (a) la croissance de la productivité totale des facteurs
- (b) du taux d'investissement
- (c) la croissance démographique

Réponse

(a) À l'état stationnaire, K/N est constant. Toute croissance de Y/N provient donc de la croissance de A (PTF). Le taux d'investissement et la croissance démographique affectent le **niveau** de Y/N à l'état stationnaire, mais pas son **taux de croissance** une fois l'équilibre atteint.

9. Selon la théorie de la convergence conditionnelle, les pays pauvres présentant les mêmes caractéristiques structurelles que les pays riches devraient connaître des taux de croissance du revenu par habitant _____ par rapport aux pays riches.

- (a) supérieurs
- (b) similaires
- (c) inférieurs

Réponse

(a) La convergence conditionnelle prédit que les pays qui partagent les mêmes paramètres structurels (taux d'épargne, croissance démographique, institutions) mais qui ont un niveau de capital plus bas croîtront plus vite. Ils sont loin de leur état stationnaire : dans l'analogie de la baignoire, le robinet coule bien plus vite que le drain. C'est ce qu'on observe empiriquement entre les États américains ou au sein de l'OCDE.

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* La Chine devrait connaître une baisse de son taux d'investissement. À long terme, cela entraînerait (1) un niveau de PIB par habitant plus faible et (2) un taux de croissance du PIB par habitant nettement inférieur.

Réponse

Incertain. Il faut distinguer **niveau** et **taux de croissance** dans le modèle de Solow :

- **(1) Niveau plus faible — VRAI :** Un taux d'investissement plus faible (dans l'analogie de la baignoire : le robinet coule moins vite) mène à un état stationnaire avec un K/N plus bas, donc un Y/N plus bas.
- **(2) Taux de croissance plus faible — FAUX :** Une fois le nouvel état stationnaire atteint, le taux de croissance de K/N est toujours zéro. Le taux de croissance de Y/N dépend uniquement de $\% \Delta A$, qui n'est pas affecté par le taux d'investissement.

La distinction entre le **niveau** et le **taux de croissance** à l'état stationnaire est centrale dans le modèle de Solow.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Entre 1975 et 1990, la productivité totale des facteurs (PTF) de l'Argentine a chuté à un taux de 2,8 % par année alors que le PIB réel par habitant a baissé moins rapidement, à un taux annuel de 1 %. Sur la base de cette information, cela doit être le cas que soit le ratio K/N ou le ratio N/Pop a aussi chuté durant cette période.

Réponse

Faux. La décomposition de la croissance donne $\% \Delta(Y/\text{Pop}) = \% \Delta A + \alpha \cdot \% \Delta(K/N) + \% \Delta(N/\text{Pop})$. Si $\% \Delta(Y/\text{Pop}) = -1 \%$ et $\% \Delta A = -2,8 \%$, cela signifie que les autres facteurs ont contribué positivement (+1,8 %). Donc $\alpha \cdot \% \Delta(K/N)$ ou $\% \Delta(N/\text{Pop})$ ont **augmenté** (pas chuté). L'un ou l'autre de ces ratios a dû croître pour partiellement compenser la chute sévère de la PTF.

Question 3. Selon le modèle de Solow, comment chacun des éléments suivants affecterait-il la production par travailleur (Y/N) à **long terme** (état stationnaire)? Supposons que l'économie soit initialement à l'état stationnaire.

- (a) La destruction d'une partie du stock de capital national lors d'une guerre.
- (b) Une augmentation **temporaire** du taux d'investissement.
- (c) Une augmentation **permanente** de A , la productivité totale des facteurs.
- (d) Une augmentation **permanente** du taux d'immigration (plus de travailleurs arrivent chaque année).
- (e) Une augmentation **temporaire** du taux d'épargne.
- (f) Une hausse **permanente** du taux d'emploi (le taux de croissance de la population est inchangé).

Réponse

(a) Aucun effet à long terme. Dans l'analogie de la baignoire, la guerre retire de l'eau (baisse de K/N). Mais l'état stationnaire n'a pas changé : le robinet (investissement) coule plus vite que le drain (dépréciation) quand le niveau est bas. Le capital sera reconstitué et Y/N reviendra à l'état d'équilibre. C'est l'explication du rattrapage de l'Allemagne et du Japon après 1945.

(b) Aucun effet à long terme. Au départ, la hausse du taux d'investissement entraîne une accumulation de capital. Cependant, comme le taux d'investissement finit par revenir à sa valeur initiale, l'état stationnaire est le même qu'avant. Y/N revient à son niveau initial.

(c) Hausse permanente de Y/N . En utilisant la fonction de production, $Y/N = A \cdot (K/N)^\alpha$. Une augmentation permanente de A augmente directement Y/N , et en plus le capital s'ajuste à la hausse (cycle $A \uparrow \rightarrow Y \uparrow \rightarrow K \uparrow$), amplifiant l'effet. C'est le seul facteur qui soutient la croissance de long terme.

(d) Baisse permanente de Y/N . Une hausse permanente du taux d'immigration équivaut à une croissance démographique plus rapide. Dans l'analogie de la baignoire, le drain s'écoule plus vite (plus de travailleurs diluent le capital par travailleur). L'état stationnaire de K/N et Y/N diminue. Cependant, le PIB total (Y) augmente car il y a davantage de travailleurs.

(e) Aucun effet à long terme. Initialement, une épargne plus élevée signifie plus d'investissement, donc K/N augmente. Mais une fois que le taux d'épargne revient à sa valeur initiale, l'économie converge de nouveau vers le même état stationnaire qu'avant. Y/N revient à son niveau initial.

(f) Aucun effet sur Y/N à l'état stationnaire, mais hausse permanente de Y/Pop . Initialement, plus de travailleurs signifie que le capital est réparti entre davantage de personnes, donc K/N baisse. Mais l'accumulation de capital reconstruit graduellement K/N jusqu'au même état stationnaire (les paramètres structurels n'ont pas changé). Cependant, Y/Pop augmente **permanemment** car une fraction plus grande de la population travaille (N/Pop est plus élevé).

Question 4. Depuis 1979, la Chine applique une politique limitant chaque famille à un seul enfant. La fécondité diminue et la population en âge de travailler diminue par rapport à la population totale. Quel est l'impact sur le PIB par habitant chinois?

Réponse

L'effet est **ambigu**. Il faut utiliser la décomposition $Y/\text{Pop} = (Y/N) \times (N/\text{Pop})$:

- **Effet négatif sur N/Pop :** Le vieillissement de la population fait baisser le ratio travailleurs/population. Moins de personnes en âge de travailler par rapport à la population totale $\rightarrow Y/\text{Pop}$ diminue.
- **Effet positif sur Y/N :** Selon le modèle de Solow, un taux de croissance démographique plus faible augmente le K/N à l'état stationnaire (dans la baignoire, le drain s'écoule moins vite). Donc Y/N augmente à long terme.

L'effet net dépend de la taille relative de ces deux forces. C'est la question de savoir « si la Chine vieillira avant de s'enrichir ».

Question 5. Un pays côtier (Wisestan) a protégé son économie contre les aléas climatiques. Un ouragan dévaste ses voisins (destruction massive de capital) mais épargne Wisestan. Les consultants écrivent : « Wisestan peut s'attendre à un taux de croissance du PIB par habitant **supérieur** à celui des pays voisins au cours des dix prochaines années. » Êtes-vous d'accord?

Réponse

Non. C'est exactement l'inverse que prédit le modèle de Solow. Les pays voisins ont subi une destruction de capital (K/N a chuté bien en dessous de l'état stationnaire). Rien n'indique que leurs paramètres structurels (taux d'épargne, productivité, institutions) ont changé.

Dans l'analogie de la baignoire, le niveau d'eau est très bas → le robinet coule beaucoup plus vite que le drain → phase de **rattrapage rapide**. Les voisins connaîtront une croissance **supérieure** à celle de Wisestan pendant la reconstruction, exactement comme l'Allemagne et le Japon après 1945.

Wisestan a eu raison de se protéger (il a évité une chute de Y), mais son taux de **croissance** sera plus lent que celui des voisins en reconstruction.

Question 6. Voici les données pour deux pays. La part du revenu national allant au travail est de 70 % pour le Richistan et de 50 % pour le Developistan.

	PIB réel		Capital (K)		% ΔN
	2013	2023	2013	2023	2013-2023
Richistan	200	240	50	55	10 %
Developistan	300	450	100	160	20 %

Des consultants affirment que la moitié de la croissance du Richistan est tirée par la PTF, tandis que la majeure partie de la croissance du Developistan vient du capital. Vérifiez cette affirmation par un exercice de comptabilité de la croissance.

Réponse

Croissance de Y : Richistan = $(240 - 200)/200 = 20\%$. Developistan = $(450 - 300)/300 = 50\%$.

Croissance de K : Richistan = $(55 - 50)/50 = 10\%$. Developistan = $(160 - 100)/100 = 60\%$.

Décomposition ($\% \Delta A = \% \Delta Y - \alpha \cdot \% \Delta K - (1 - \alpha) \cdot \% \Delta N$) :

Richistan ($\alpha = 0,3$, car la part du travail est 70 %) : $\% \Delta A = 20\% - 0,3 \times 10\% - 0,7 \times 10\% = 20\% - 3\% - 7\% = 10\%$. La PTF explique $10/20 = 50\%$ de la croissance. ✓

Developistan ($\alpha = 0,5$, car la part du travail est 50 %) : $\% \Delta A = 50\% - 0,5 \times 60\% - 0,5 \times 20\% = 50\% - 30\% - 10\% = 10\%$. Le capital explique $30/50 = 60\%$ de la croissance. ✓

Les consultants ont raison. La croissance de la PTF est identique (10 %) dans les deux pays, mais le Developistan croît plus vite grâce à l'accumulation massive de capital.

Question 7. En 1987, le PIB par habitant de l'Irlande représentait 50 % de celui des États-Unis. Au cours des 20 années suivantes, le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 6,5 % par an en Irlande, contre 2,5 % aux États-Unis.

- (a) Comment expliquez-vous ce phénomène sur la base des théories couvertes en classe?
- (b) En 2008, le PIB par habitant de l'Irlande n'était inférieur que de 10 % à celui des États-Unis. Si le PIB par habitant des deux pays continuait à croître au même rythme, le PIB par habitant de l'Irlande devrait dépasser celui des États-Unis. Pensez-vous qu'un tel scénario soit susceptible de se réaliser? Justifiez brièvement.

Réponse

(a) C'est un exemple de **convergence** (Solow). L'Irlande avait un retard important en termes de stock de capital dans les années 1980. Le modèle de Solow prédit que si l'Irlande a des paramètres structurels similaires à ceux des États-Unis (taux d'épargne, croissance démographique), la convergence devrait se produire. Les entrées de capitaux en provenance d'Europe et l'investissement massif dans le capital humain (écoles, universités) après l'adhésion à l'UE en 1973 ont aussi contribué.

(b) C'est très peu probable. La majeure partie de la croissance des 20 dernières années s'inscrit dans un processus de **convergence** (croissance de transition). Une fois que l'Irlande rejoint les pays industrialisés en termes de K/N et Y/N , on s'attend à un **ralentissement**. La croissance sera désormais principalement tirée par la productivité (A), comme c'est le cas aux États-Unis. C'est la prédiction fondamentale du modèle de Solow.